

TLALTRON

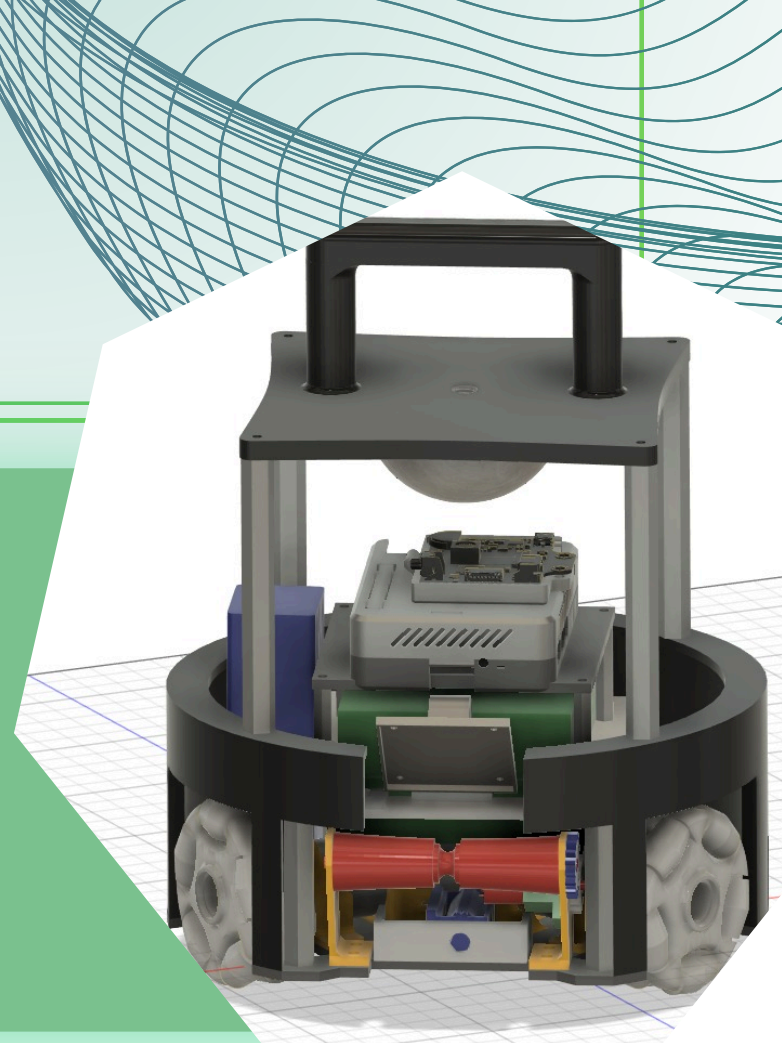
Categoría: Abierta

Luis Fernando Arellano Zaragoza, Josue Santana Robledo Corona, Marilyn Villegas Perez,
Dayana Analy Pacheco Bañuelos

Responsable equipo: Jose de Jesus Hernandez Barragan

DISEÑO DEL ROBOT

El robot fue diseñado como una plataforma autónoma para fútbol robótico en la Categoría Abierta de la Copa FutBotMX 2026. Su arquitectura integra visión computacional 360°, control embebido, locomoción omnidireccional, sensores y mecanismos de juego para detectar la pelota naranja, ubicar las porterías por color y ejecutar acciones de desplazamiento, conducción y disparo del balón.



MECÁNICA

El robot emplea una base omnidireccional de tres ruedas. Esto facilita el seguimiento de la pelota, la corrección de trayectoria y el posicionamiento frente a la portería.



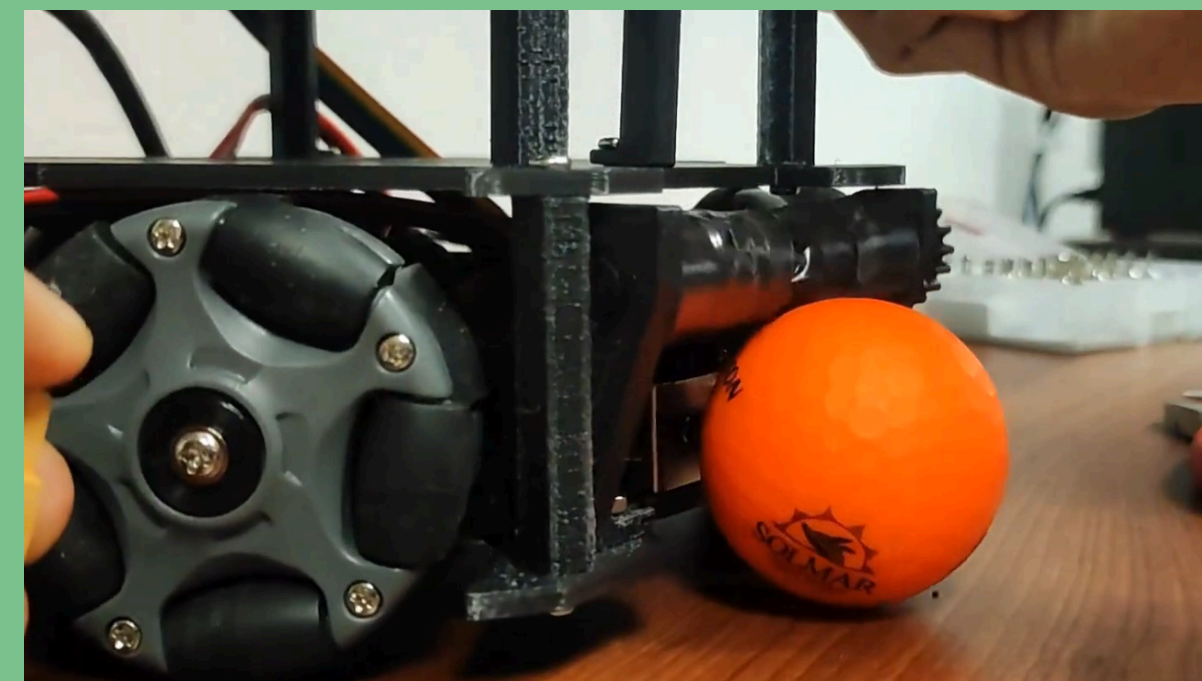
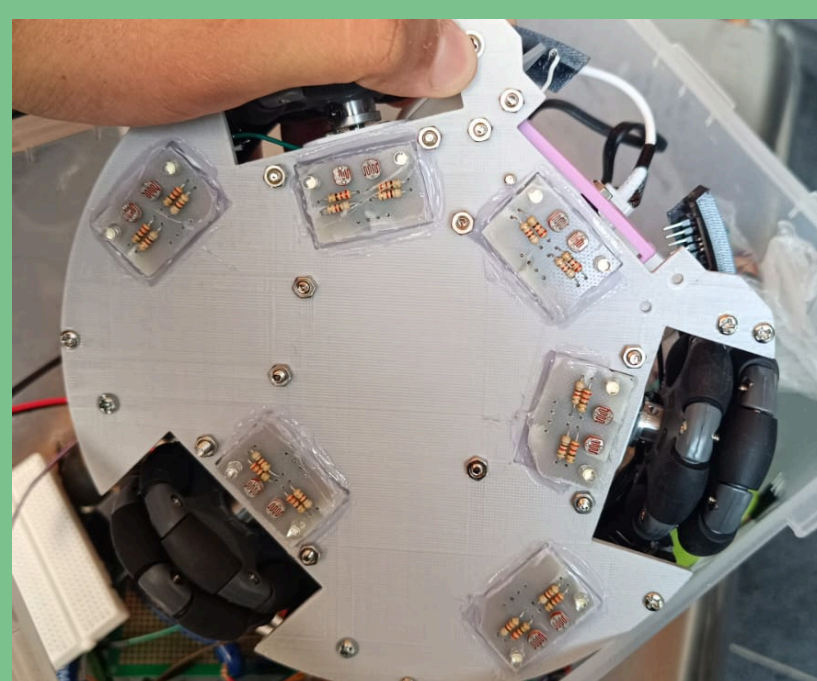
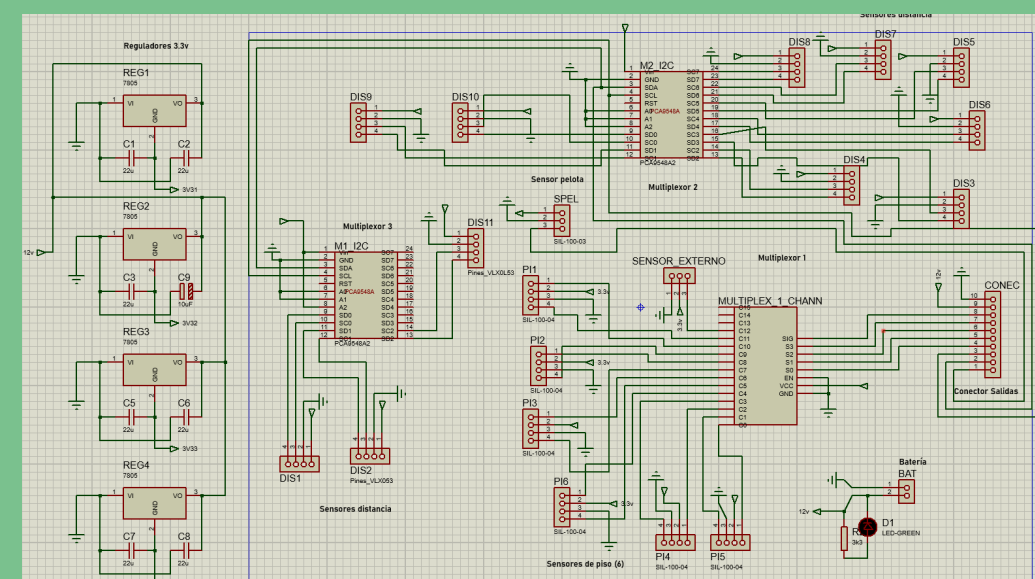
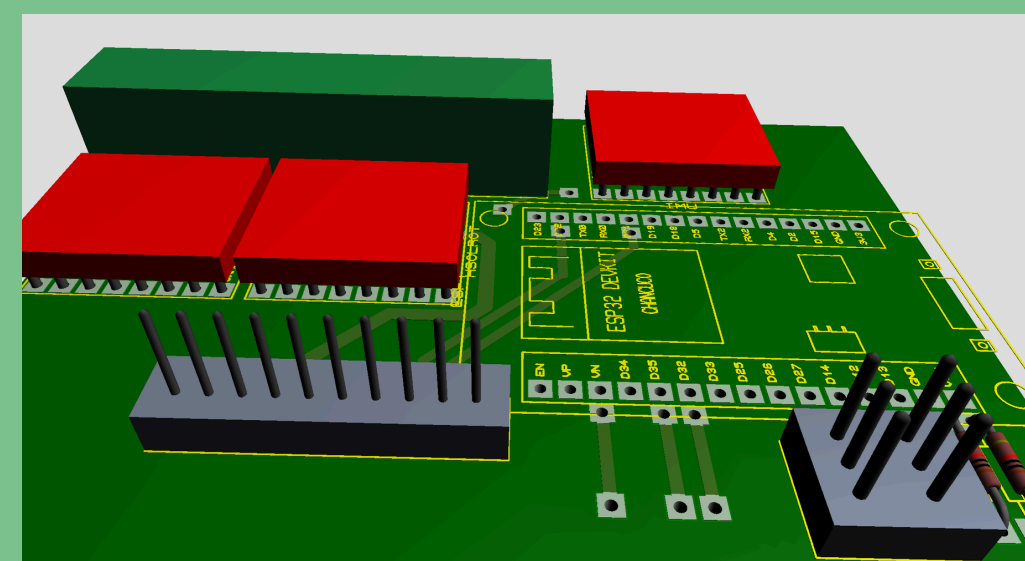
Además, incorpora un sistema de conducción de balón y un mecanismo de pateo con un solenoide para ejecutar acciones ofensivas.

HADWARE

El hardware del robot integra tres motores de tracción, un ESP32 como unidad principal de control, una IMU BNO080 para orientación, un sensor de posesión de pelota, un cilindro de conducción y un pateador accionado por relevador. También se desarrollaron placas pcb para organizar alimentación, conexiones y control de los distintos módulos, logrando un sistema más compacto, ordenado y funcional para operación autónoma.

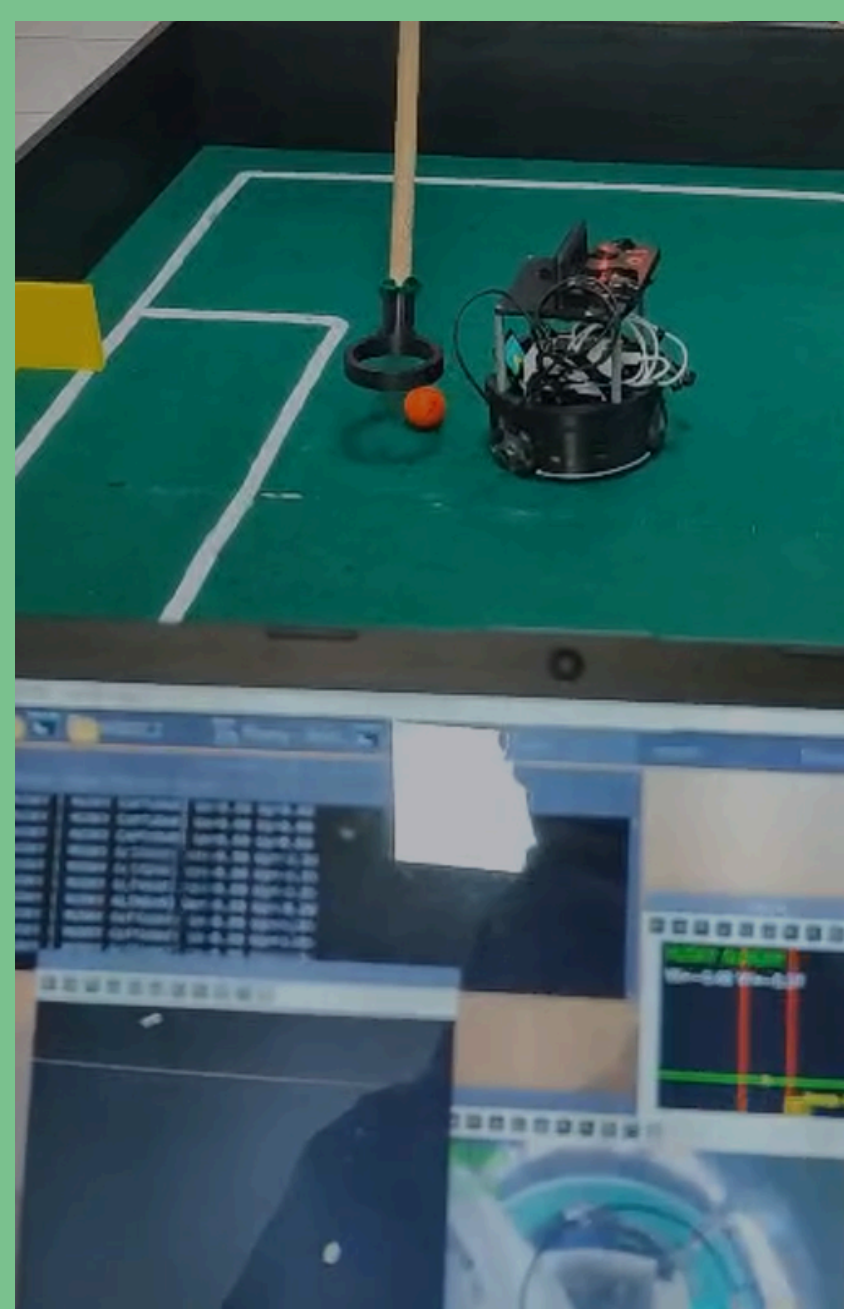
SENSORES

El robot incorpora distintos sensores para mejorar su desempeño en cancha. Para seguimiento de línea se emplearon arreglos de fotorresistencias reforzadas con iluminación blanca, filtro alpha e histéresis para obtener lecturas más estables y reducir ruido o cambios bruscos. Para evasión de colisiones se integran sensores VL53L0X en los laterales, que permiten detectar obstáculos cercanos y mejorar la maniobrabilidad local.



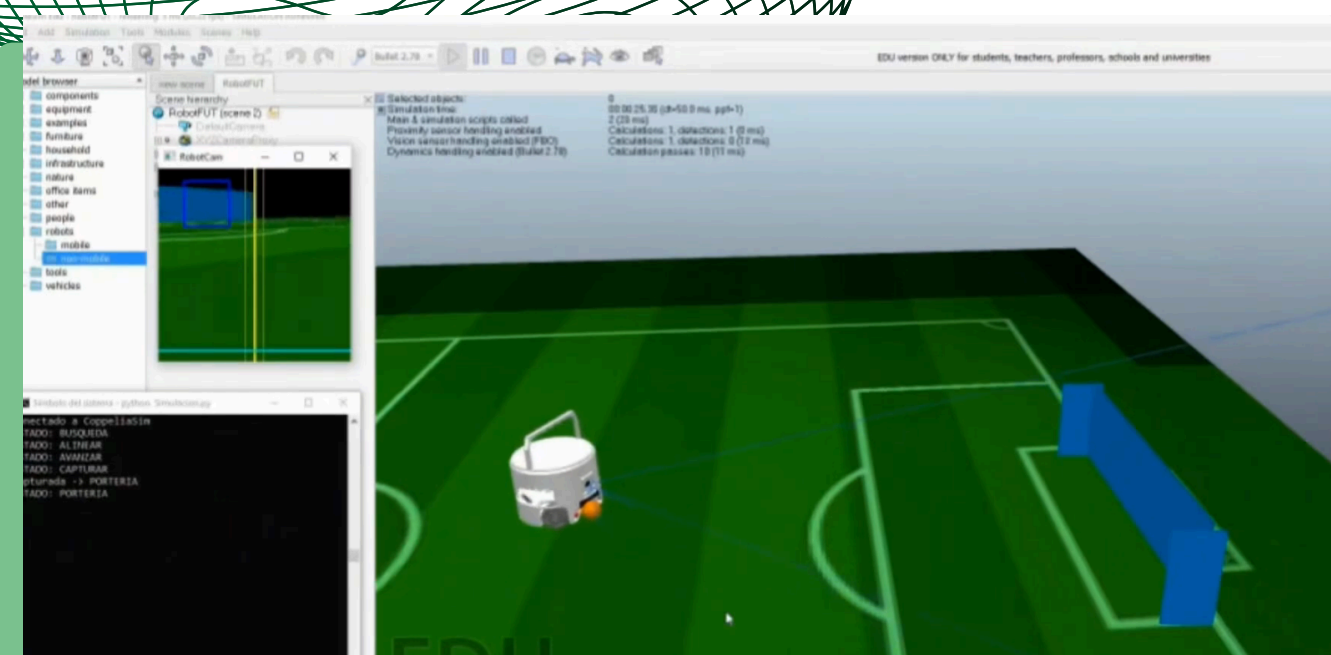
SOFTWARE Y VISIÓN COMPUTACIONAL

El sistema de percepción consta de dos cámaras que utilizan OpenCV y filtrado HSV para detectar la pelota y las porterías mediante color y forma el cual es mediante Raspberry pi 5. A partir de esta información se generan comandos de movimiento y actuación que son enviados a la ESP32, donde se ejecuta el control de bajo nivel, y el manejo de actuadores.



SIMULACIÓN

Se empleó CoppeliaSim para validar el movimiento del robot y la interacción entre visión, control y cinemática antes de las pruebas físicas. Esto permitió detectar errores, ajustar parámetros y mejorar la integración del sistema. omportamiento del robot y reducir fallas durante la implementación física del sistema.



RESULTADOS

- ✓ Detección de pelota y porterías con open cv más filtrado HSV
- ✓ Desplazamiento omnidireccional
- ✓ Seguimiento de línea con LDR
- ✓ Evasión de colisiones con VL53L0X
- ✓ Detección de posesión de balón
- ✓ Conducción y pateo del balón
- ✓ Visión 360°
- ✓ Operación autónoma en cancha

